Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

К В А Н Т О В А Я М Е Х А Н И К А

VI СЕМЕСТР

Лектор: *Никитин Николай Викторович*

Автор: *Петракова Анастасия*
Проект на Github

весна 2026

Содержание

Лекция 11 **2**

§XVII.1. Квантовое описание тождественных систем. 2

§XVII.2. Бозоны и фермионы. Теорема Паули. 4

§XVII.3. Волновая функция N тождественных частиц. Определитель Слеттера. Принцип запрета Паули. 5

§XVII.4.1. Атом гелия. Общее описание. 6

Лекция 11

§XVII.1. Квантовое описание тождественных систем.

Напомним: когда локализация частиц со временем теряется, их нельзя различить. Рассмотрим две тождественные частицы:

$$\xi_i = \{\vec{r}_i,\, s_i\}, \qquad \langle \xi_1,\, \xi_2 | \xi_1',\, \xi_2' \rangle = \delta(\xi_1 - \xi_1')\delta(\xi_2 - \xi_2').$$

Оператор перестановки этих частиц:

$$\hat{P}_{12}|\xi_1,\, \xi_2\rangle = |\xi_2,\, \xi_1\rangle = \pm|\xi_1,\, \xi_2\rangle,\ \ \hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$$

Поговорим об описании такой системы в терминах волновых функций. У нас есть гильбертово пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$, в котором живут тождественные частицы, пусть $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, $\psi(\xi_1,\, \xi_2) = \langle \xi_1,\, \xi_2 | \psi \rangle$. Как $\hat{P}_{12}$ действует в веденном нами базисе?

$$\langle \xi_1,\, \xi_2 | \hat{P}_{12} | \psi \rangle = \int d\xi_1'\, d\xi_2'\, \langle \xi_1,\, \xi_2 | \hat{P}_{12} | \xi_1',\, \xi_2' \rangle \langle \xi_1',\, \xi_2' | \psi \rangle = \int d\xi_1'\, d\xi_2'\, \langle \xi_1,\, \xi_2 | \xi_2',\, \xi_1' \rangle \psi(\xi_1',\, \xi_2')$$

Т.к. из условия нормировки $\langle \xi_1,\, \xi_2 | \xi_2',\, \xi_1' \rangle = \delta(\xi_1 - \xi_2')\delta(\xi_2 - \xi_2')$, получаем

$$\langle \xi_1,\, \xi_2 | \hat{P}_{12} | \psi \rangle = \pm\psi(\xi_2,\, \xi_1)$$

Во многих учебниках это "вульгарно" записывают как $\hat{P}_{12}\psi(\xi_1,\, \xi_2) = \psi(\xi_2,\, \xi_1)$.

С другой стороны, из свойств оператора перестановки следует

$$\langle \xi_1, \xi_2 | \hat{P}_{12} | \psi \rangle = \int d\xi_1'\, d\xi_2'\, \langle \xi_1, \xi_2 | \hat{P}_{12} | \xi_1', \xi_2' \rangle \langle \xi_1', \xi_2' | \psi \rangle = \pm \int d\xi_1'\, d\xi_2'\, \langle \xi_1, \xi_2 | \xi_1', \xi_2' \rangle \psi(\xi_1', \xi_2') = \pm\psi(\xi_1, \xi_2)$$

Объединяя результаты, получим

$$\psi(\xi_2,\, \xi_1) = \pm\psi(\xi_1,\, \xi_2)$$

Это важное свойство, в дальнейшем свяжем эту симметрию/антисимметрию волновых функций со спином тождественных частиц.

Рассмотрим свойства оператора перестановки тождественных частиц.

1. Эрмитовость: $\hat{P}_{12} = \hat{P}_{12}^\dagger$.

   Доказательство. С учетом условия нормировки

   $$\delta(\xi_1 - \xi_2')\delta(\xi_2 - \xi_1') = \langle \xi_1, \xi_2 | \xi_2', \xi_1' \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 | \left(\hat{P}_{12} | \xi_1',\, \xi_2' \rangle \right) = \langle \hat{P}_{12}^\dagger | \xi_1, \xi_2 | \xi_1', \xi_2' \rangle = \left(\langle \xi_1',\, \xi_2' | \hat{P}_{12}^\dagger | \xi_1,\, \xi_2 \rangle \right)^*$$

   Сопряжем обе части равенства и учтем четность дельта-функции:

   $$\langle \xi_1',\, \xi_2' | \hat{P}_{12}^\dagger | \xi_1,\, \xi_2 \rangle = \delta(\xi_1' - \xi_2)\delta(\xi_2' - \xi_1) = \langle \xi_1',\, \xi_2' | \xi_2,\, \xi_1 \rangle = \langle \xi_1',\, \xi_2' | \left(\hat{P}_{12} | \xi_1,\, \xi_2 \rangle \right)$$

   $$\Longrightarrow\ \hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}$$

□

2. Унитарность: $\hat{P}_{12}\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}^\dagger\hat{P}_{12} = \hat{1}$.

Доказательство.

$$\begin{cases} \hat{P}_{12}^2 = \hat{1} \\ \hat{P}_{12}\hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12}^{-1}\hat{P}_{12} = \hat{1} \end{cases} \implies \hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12} \implies \hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12}^\dagger$$

Значит, по определению обратного оператора, $\hat{P}_{12}\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}^\dagger\hat{P}_{12} = \hat{1}$, т.е. оператор $\hat{P}_{12}$ является унитарным. □

Замечание. Какое условие на оператор $\hat{A}$ равносильно эрмитовости и унитарности этого оператора? Ответ: $\hat{A}^2 = \hat{1}$.

Заметим, что это похоже на свойства оператора инверсии $\hat{O}_I$. Это не случайно: если мы находимся в системе центра масс тождественных частиц, то $\hat{P}_{12}$ совпадает с $\hat{O}_I$.

Рассмотрим гамильтониан $\hat{H}$ двух тождественных частиц. Его ядро:

$$\langle\xi_1, \xi_2|\hat{H}|\xi_1', \xi_2'\rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}(\Delta_1 + \Delta_2) + U(\xi_1, \xi_2)\right)\delta(\xi_1 - \xi_1')\delta(\xi_2 - \xi_2')$$

Частицы неразличимы $\Rightarrow U(\xi_1, \xi_2) = U(\xi_2, \xi_1)$.

Докажем, что $[\hat{P}_{12}, \hat{H}] = 0$.

$$\langle\xi_1, \xi_2|\hat{P}_{12}\hat{H}\hat{P}_{12}|\xi_1', \xi_2'\rangle =$$

т.к. $\hat{P}_{12} = \hat{P}_{12}^\dagger$

$$\langle\hat{P}_{12}|\xi_1,\, \xi_2|\hat{H}(\hat{P}_{12}|\xi_1',\, \xi_2'\rangle) = \langle\xi_2,\, \xi_1|\hat{H}|\xi_2',\, \xi_1'\rangle =$$

$$= \left(-\frac{\hbar^2}{2m}(\Delta_2 + \Delta_1) + U(\xi_2, \xi_1)\right)\delta(\xi_2 - \xi_1')\delta(\xi_1 - \xi_2') =$$

Используя симметрию потенциала и переставив дельта-функции:

$$= \left(-\frac{\hbar^2}{2m}(\Delta_1 + \Delta_2) + U(\xi_1, \xi_2)\right)\delta(\xi_1 - \xi_2')\delta(\xi_2 - \xi_1') = \langle\xi_1, \xi_2|\hat{H}|\xi_1', \xi_2'\rangle$$

$$\implies \hat{P}_{12}\hat{H}\hat{P}_{12} = \hat{H} \implies \hat{P}_{12}\hat{H} = \hat{H}\hat{P}_{12} \quad \text{ч.т.д.}$$

Докажем теперь, что $\hat{P}_{12}$ — интеграл движения. По определению:

$$\frac{d\hat{P}_{12}}{dt} = \frac{\partial\hat{P}_{12}}{\partial t} + \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0$$

т.к. нет явной зависимости от t, а значит, $\dfrac{\partial\hat{P}_{12}}{\partial t} = 0$. Значит, (анти)симметричность тождественных частиц сохраняется во времени.

Пример. Рассмотрим систем из двух невзаимодействующих тождественных частиц:

$$i = \{1,\, 2\},\ \xi_i = \{\vec{r}_i, s_i\}, \qquad \langle \xi_i | \hat{H} | \xi_j' \rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + U(\xi_i) \right) \delta(\xi_i - \xi_i')$$

Гамильтониан один и тот же: $\hat{H}|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle$. Пусть спектр дискретен, и все собственные значения невырождены. $\varphi_n(\xi_i) = \langle \xi_i | \varphi_n \rangle \implies$ стационарное уравнение Шредингера имеет вид:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + U(\xi_i) \right) \varphi_n(\xi_i) = E_n \varphi_n(\xi_i)$$

Две частицы такие, что $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$. Пусть общее пространство $\hat{H}_{tot} = \hat{H}_1 \otimes \hat{1}^{(2)} + \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{H}_2 \implies$ по построению $[\hat{H}_{tot}, \hat{P}_{12}] = 0$.

Построим спектр $\hat{H}_{tot} : E_{nn'} = E_n + E_{n'} \implies$ собственные векторы $\hat{H}_{tot}$ либо симметричны, либо антисимметричны, обозначим: $|\varphi_{nn'}^{(S)}\rangle$ — симметричный вектор и $|\varphi_{nn'}^{(A)}\rangle$ — антисимметричный.

Построим их:

$$|\varphi_{nn'}^{(A)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \Big(|\varphi_n^{(1)}\rangle \otimes |\varphi_{n'}^{(2)}\rangle - |\varphi_{n'}^{(1)}\rangle \otimes |\varphi_n^{(2)}\rangle \Big)$$

Для $|\varphi_{nn'}^{(S)}\rangle$ нужно рассмотреть 2 случая:

1. $n = n' \implies |\varphi_{nn}^{(S)}\rangle = |\varphi_n^{(1)}\rangle \otimes |\varphi_n^{(2)}\rangle$
2. $n \neq n' \implies |\varphi_{nn'}^{(S)}\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Big(|\varphi_n^{(1)}\rangle \otimes |\varphi_{n'}^{(2)}\rangle + |\varphi_{n'}^{(1)}\rangle \otimes |\varphi_n^{(2)}\rangle \Big)$

Для $|\varphi_{nn'}^{(A)}\rangle$ нельзя рассматривать случай $n = n'$, т.к. $|\varphi_{nn}^{(A)}\rangle = 0 \implies$ противоречие с аксиомами квантовой механики, и это не вектор состояния.

Введём базис $|\xi_1, \xi_2\rangle = |\xi_1\rangle \otimes |\xi_2\rangle$. Так можно сделать, т.к. частицы не взаимодействуют. Тогда в терминах волновых функций получим:

$$\varphi_{nn'}^{(S)}(\xi_1, \xi_2) = \langle \xi_1, \xi_2 | \varphi_{nn'}^{(S)} \rangle = \begin{cases} \varphi_n(\xi_1)\varphi_{n'}(\xi_2), & n = n' \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} \big(\varphi_n(\xi_1)\varphi_{n'}(\xi_2) + \varphi_{n'}(\xi_1)\varphi_n(\xi_2) \big), & n \neq n' \end{cases}$$

$$\varphi_{nn'}^{(A)}(\xi_1, \xi_2) = \langle \xi_1, \xi_2 | \varphi_{nn'}^{(A)} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \big(\varphi_n(\xi_1)\varphi_{n'}(\xi_2) - \varphi_{n'}(\xi_1)\varphi_n(\xi_2) \big) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \varphi_n(\xi_1) & \varphi_n(\xi_2) \\ \varphi_{n'}(\xi_1) & \varphi_{n'}(\xi_2) \end{vmatrix}$$

— это верно и для N невзаимодействующих частиц.

§XVII.2. Бозоны и фермионы. Теорема Паули.

Определение 0.1. Частицы с целыми спинами $s = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots$ называются **бозонами**.

Пример. γ, Z^0, $\pi^{\pm}$, G, H, $c\bar{c}$

Определение 0.2. Частицы с полуцелыми спинами $s = \dfrac{1}{2},\, \dfrac{3}{2},\, \dfrac{5}{2},\, \ldots$ называются **фермионами**.

Пример. e^-, e^+, p, n, ν^e, u, c, d, s, t, b, μ^-

В рамках квантовой теории поля была доказана следующая теорема.

Теорема 0.1 (Паули)**.**

1. ***Полная*** *воновая функкция двух тождественных бозонов симметрична, т.е.*

$$\psi(\xi_1,\, \xi_2) = \psi(\xi_2,\, \xi_1)$$

2. ***Полная*** *воновая функкция двух тождественных фермионов антисимметрична, т.е.*

$$\psi(\xi_1,\, \xi_2) = -\psi(\xi_2,\, \xi_1)$$

Мы будем придерживаться мысли, что это теорема не является постулатом квантовой механики, хотя многие считают иначе.

§XVII.3. Волновая функция N тождественных частиц. Определитель Слеттера. Принцип запрета Паули.

Рассмотрим систему, состоящую из N тождественных частиц. Их волновая функция

$$\psi(\xi_1,\, \xi_2,\, ...,\, \xi_N) = \langle \xi_1,\, ...,\, \xi_N | \psi \rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes ... \otimes \mathcal{H}^{(N)}$$

С помощью k_α попарных перестановок сделаем другую волновую функцию $\psi(\xi_{\alpha_1},\, ...,\, \xi_{\alpha_N})$. Тогда, если это бозоны, то

$$\psi(\xi_{\alpha_1},\, ...,\, \xi_{\alpha_N}) = \psi(\xi_1,\, \xi_2,\, ...,\, \xi_N)$$

Если же это фермионы, то

$$\psi(\xi_{\alpha_1},\, ...,\, \xi_{\alpha_N}) = (-1)^{k_\alpha} \psi(\xi_1,\, \xi_2,\, ...,\, \xi_N)$$

Тогда получим, что

- ▷ для бозонов: $\psi^{(S)} \sim \sum\limits_\alpha \psi(\xi_{\alpha_1},\, ...,\, \xi_{\alpha_N})$
- ▷ для фермионов: $\psi^{(A)} \sim \sum\limits_\alpha (-1)^{k_\alpha} \psi(\xi_{\alpha_1},\, ...,\, \xi_{\alpha_N})$

Пусть эти N частиц независимы:

$$\xi_i = \{\vec{r}_i,\, s_i\}, \qquad \varphi_{a^{(j)}}(\xi_i),$$

где $a^{(j)} = \{n^{(j)}, l^{(j)}, j_z^{(j)}\}$ — квантовые числа. Тогда по аналогии с системой из двух частиц

$$\psi^{(A)}(\xi_1,\, ...,\, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\, det \begin{pmatrix} \varphi_{a^{(1)}}(\xi_1) & ... & \varphi_{a^{(1)}}(\xi_N) \\ ... & ... & ... \\ \varphi_{a^{(N)}}(\xi_1) & ... & \varphi_{a^{(N)}}(\xi_N) \end{pmatrix}$$

Полученный детерминант — **определитель Слеттера**.

Если, например, $a^{(i)} = a^{(j)}$, то детерминант равен нулю, что приводит к противоречию с аксиомами квантовой механики, т.е. *в состоянии с одинаковыми квантовыми числами может находиться не более одного фермиона.*

§XVII.4.1. Атом гелия. Общее описание.

Рассмотрим атом гелия с зарядом ядра $Z = 2$ (2 протона + 2 нейтрона), вокруг которого вращается два тождественных электрона. Пусть радиус-вектор от ядра до одного электрона — $\vec{r}_1$, а до другого — $\vec{r}_2$.

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2,\ r_{12} = |\vec{r}_{12}|$$

Пусть $\hat{H}_1$ и $\hat{H}_2$ — невозмущенные гамильтонианы электронов, взаимодействующих с ядром (но не друг с другом). Тогда в координатном представлении

$$\langle \vec{r}_1,\, \vec{r}_2 | \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{V}_{12} | \psi \rangle = E\psi(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2)$$

Вспомним, что

$$\langle \vec{r}_i | \hat{H}_i | \varphi \rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i - Z\frac{e^2}{r_i} \right) \varphi(\vec{r}_i)$$

Тогда

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}(\Delta_1 + \Delta_2) - Z\frac{e^2}{r_1} - Z\frac{e^2}{r_2} \right) \psi(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2) = E\psi(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2)$$

$$\Longrightarrow \langle \vec{r}_1,\, \vec{r}_2 | \hat{V}_{12} | \psi \rangle = \frac{e^2}{r_{12}} \psi(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2)$$

Для невозмущенного гамильтониана

$$\langle \vec{r}_1,\, \vec{r}_2 | \hat{H}_0 | \psi \rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}(\Delta_1 + \Delta_2) - Z\frac{e^2}{r_1} - Z\frac{e^2}{r_2} \right) \psi^{(0)}(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2) = E^{(0)}\psi^{(0)}(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2)$$

Т.к. электроны не взаимодействуют

$$\psi^{(0)}(\vec{r}_1,\, \vec{r}_2) = \psi^{(0)}_{n_1\ l_1\ l_{1z}}(\vec{r}_1)\psi^{(0)}_{n_2\ l_2\ l_{2z}}(\vec{r}_2)$$